Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

# ObraTech: Vinculando Proyectos y Personas

**Juan Bernardo Cañate Miranda, Weimar David García García, Juan Sampayo Salguedo, Dereck Marck Rebollo Cardales**

**Facultad de Ingeniería, Tecnología en Desarrollo de Software, Mineria de Datos**

**Cristian Cuadrado Beltran**

**Roberto Rudas Llanos —- Fabio Garcia Ramirez**

**7 de Marzo 2025**

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

**Tabla de contenido**


Capítulo I 3

1. Problema 3

1.1 Descripción del problema 3

1.2 Pregunta problema 3

1.3 Árbol del problema 3

2. Justificación 3

3. Objetivos 3

3.1 Objetivo general 3

3.2 Objetivos específicos 3

Capítulo II 5

4. Estado del arte 5

Capítulo III 6

5. Metodología de investigación 6

Capítulo IV 7

6. Resultados de investigación 7

6.1 Conclusiones 8

# Capítulo I

## 1. Problema

### 1.1 Descripción del problema

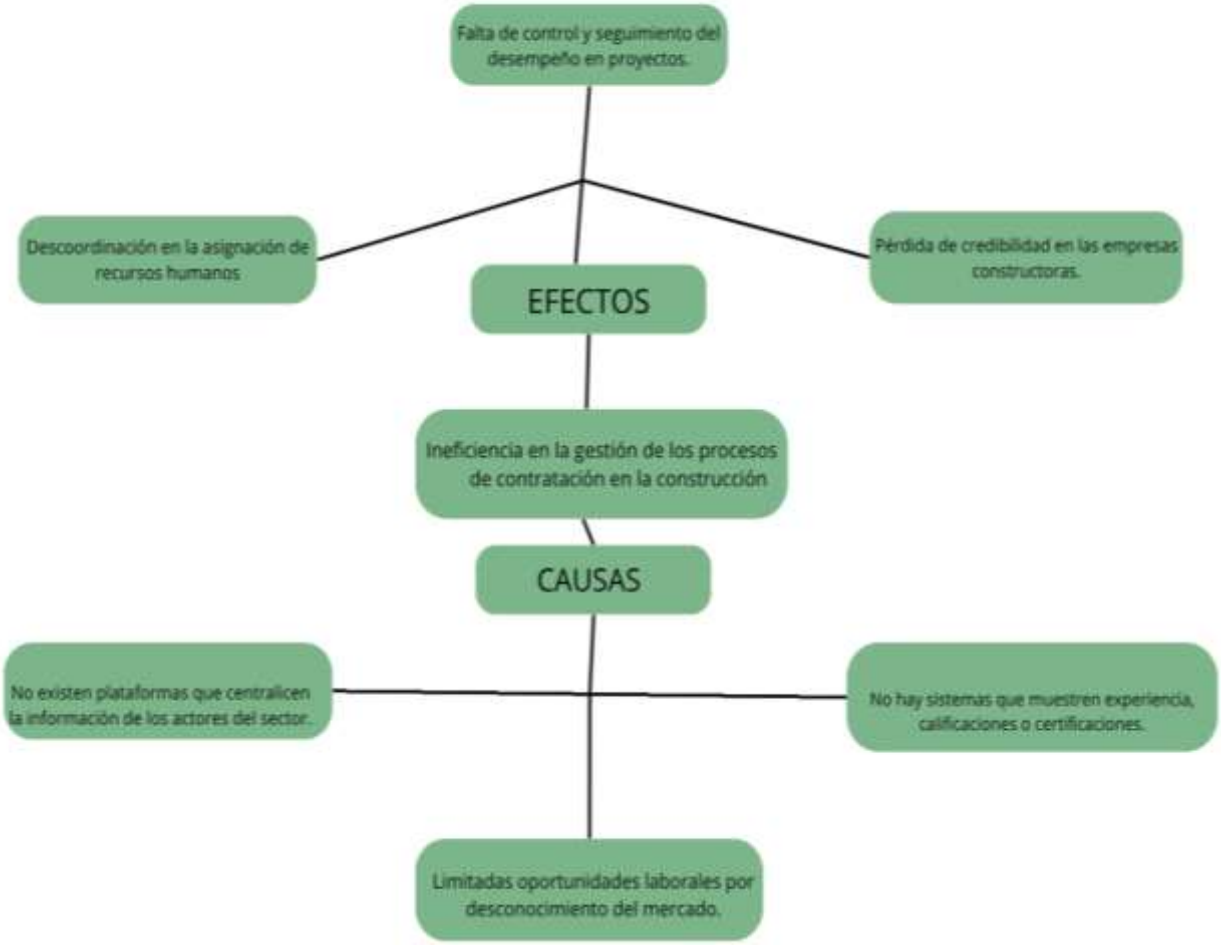
En Colombia, la gestión de contratistas en el sector de la **construcción** presenta múltiples dificultades debido a la falta de herramientas tecnológicas que centralizan la información y mejoren los procesos de contratación. La informalidad laboral, la falta de trazabilidad de los contratistas y trabajadores, así como la débil comunicación entre empresas y clientes naturales, generan altos niveles de incertidumbre en la ejecución de proyectos de obra.

Las **empresas constructoras** enfrentan problemas al momento de identificar trabajadores calificados para proyectos específicos, lo que retrasa la entrega de obras y aumenta los costos operativos. A su vez, los **contratistas** deben competir en un mercado poco organizado, con escasas oportunidades de visibilizar sus servicios y sin garantías claras para negociar condiciones justas.

Por otro lado, los **trabajadores** de la construcción suelen ingresar a proyectos sin un sistema que valide sus competencias ni brinde respaldo en el historial de trabajos realizados, lo que limita su crecimiento profesional. Finalmente, los **clientes naturales** carecen de un medio confiable para contratar servicios de construcción, lo que incrementa el riesgo de incumplimientos, sobrecostos y resultados de baja calidad.

## 1.2 Pregunta problema

¿Cómo puede desarrollarse un software para gestionar de manera eficiente los procesos de contratación en el sector de la construcción en Colombia, optimizando la vinculación entre contratistas, empresas, trabajadores y clientes naturales?



## 1.4 Justificación

La construcción es uno de los sectores económicos más relevantes en Colombia, generador de empleo y motor del desarrollo urbano. Sin embargo, enfrenta problemáticas críticas en la gestión de contratistas y trabajadores: informalidad, desorganización en procesos de contratación y ausencia de trazabilidad en los proyectos.

Este proyecto plantea el desarrollo de un **software en Java** que centralice la información y optimice los procesos de contratación en el sector de la construcción. El sistema permitirá a **empresas** encontrar contratistas y trabajadores calificados, a **contratistas** organizar y ofrecer sus servicios, a **trabajadores** mejorar su empleabilidad a través de un historial digital de experiencia, y a **clientes naturales** acceder a servicios de construcción confiables y transparentes.

El impacto del proyecto será múltiple:

- Reducir tiempos y costos de contratación.
- Garantizar la trazabilidad de los proyectos.
- Mejorar la comunicación entre empresas, contratistas, trabajadores y clientes naturales.
- Fortalecer la formalización laboral en el sector construcción.

## 1.5 Objetivos

### 1.5.1 Objetivo general

Desarrollar un software para la gestión integral de proyectos de construcción a nivel nacional, que permita optimizar los procesos de contratación, vinculación y seguimiento entre empresas constructoras, contratistas, trabajadores y clientes naturales, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la innovación en el sector de la construcción en Colombia.

### 1.5.2 Objetivos específicos

- **Analizar** las necesidades de los actores del sector de la construcción (empresas, contratistas, trabajadores y clientes naturales) en los procesos de contratación, ejecución y gestión de proyectos de obra.
- **Diseñar** una plataforma que conecte de manera eficiente a empresas y clientes naturales con contratistas y trabajadores de la construcción, facilitando la comunicación, la organización de proyectos y la visibilidad de servicios.
- **Implementar** un software que permita gestionar contratos, disponibilidad, proyectos, perfiles profesionales y el seguimiento de actividades dentro del sector de la construcción.
- **Verificar** la funcionalidad y usabilidad del sistema mediante pruebas técnicas con usuarios representativos del sector de la construcción.
- **Evaluar** el impacto del sistema en la optimización de tiempos, reducción de costos y mejora de la comunicación en los procesos de construcción.

# Capítulo II

## 2. Estado del arte

Regional

Estudio de prefactibilidad para la creación de una plataforma digital para la realización de cotizaciones de contratistas de mano de obra en construcción (Universidad EAFIT, 2023)

**El "Estudio de prefactibilidad para la creación de una plataforma digital para la realización de cotizaciones de contratistas de mano de obra en construcción" (Russi Gaviria, 2023) de la Universidad EAFIT analiza la viabilidad técnica, económica y legal de implementar una herramienta digital enfocada en el sector de la construcción. El trabajo estudia aspectos como los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la plataforma (infraestructura informática, seguridad, interfaces de usuario), los costos de diseño, programación y mantenimiento frente a los beneficios esperados, así como la disposición de contratistas y empresas a utilizar un sistema que permita centralizar y agilizar la cotización de servicios de mano de obra. Además, contempla barreras normativas relacionadas con la contratación y la prestación de servicios, al tiempo que resalta beneficios como la reducción de tiempos en la generación de cotizaciones, la transparencia en la comparación de precios y la posibilidad de ampliar la competitividad de los contratistas en el mercado**

**https://www.eafit.edu.co/**

Digitalización de compras en construcción: Caso de éxito Normandía + Licify

El **caso de digitalización de compras en construcción implementado por la empresa Normandía a través de la plataforma Licify en Colombia** constituye un antecedente regional clave, ya que muestra cómo la adopción de soluciones digitales en el sector constructor puede transformar la gestión de contratistas y proveedores. En este caso, la plataforma permitió centralizar procesos de compra, mejorar la interacción con proveedores y optimizar los flujos de aprobación de órdenes, lo que se tradujo en una reducción del 40 % en los tiempos de gestión, eliminación de reprocesos administrativos y un mayor control y transparencia en los procesos de adquisición. Este ejemplo demuestra

que la digitalización en la construcción no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también genera beneficios económicos y competitivos, lo cual resulta directamente aplicable al diseño de plataformas para contratistas en este sector.

https://colombiaproptech.com/digitalizacion-de-compras-en-construccion-caso-de-exito-normandia-licify/

**1**

1. **ObraLink (Colombia)**: software especializado en el control de proyectos de construcción en tiempo real, usado para supervisar avances de obra, costos y cumplimiento de actividades de contratistas en campo.

   ObraLink es una startup de Chile que ha desarrollado un software especializado para el control automatizado de proyectos de construcción, que combina hardware (como el dispositivo "ciBot") con tecnologías digitales como BIM, sensores IoT y visión por computador para supervisar avances de obra gruesa (hormigón, encofrado, armaduras), medir en tiempo real la resistencia del concreto (cada ~20 minutos), automatizar la planificación y reducir la dependencia del personal para tareas rutinarias de medición y reporte, lo que resulta en menores errores, mayores eficiencias, mejor control de plazos y costos.

   https://obralink.com/es-CL/

Internacional

1. PlanRadar: Plataforma internacional de gestión de proyectos de construcción y mantenimiento utilizada en más de 75 países para la supervisión de tareas, control de calidad, seguridad y comunicación en obra

   PlanRadar es un software de gestión de proyectos de construcción que opera a nivel internacional, con presencia en Europa, América y Asia, y más de 170.000 usuarios activos; su propuesta se centra en digitalizar la documentación de obra y facilitar la comunicación entre contratistas, subcontratistas, ingenieros, arquitectos y propietarios, permitiendo a todos los actores trabajar sobre planos digitales en tiempo real. Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran la gestión de defectos, inspecciones de calidad, reportes personalizados, control de costos, handovers y auditorías de seguridad, lo cual contribuye a mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos, reducir errores, optimizar plazos y garantizar el cumplimiento normativo. Además, al centralizar toda la información en una plataforma accesible desde dispositivos móviles y web, PlanRadar se ha convertido en un referente global en el uso de tecnología para la gestión integral de obras.

   https://www.planradar.com/ae-en/product/construction-management-software/

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

2. 4PS Construct: solución ERP integrada para gestión de proyectos de construcción, ingeniería civil, mantenimiento y alquiler de equipamiento

4PS Construct es un software internacional especializado pensado para todo el ciclo de proyectos de construcción, basado en Microsoft Dynamics 365 Business Central, que permite la gestión integrada de múltiples procesos como presupuestación, planeación, seguimiento de costos reales frente al presupuesto ("actuals"), proyecciones ("forecasts"), gestión de subcontratistas, manejo de documentos digitales, control de calidad en obras, planificación de recursos, contabilidad, compras y administración de equipos; ofrece visibilidad en tiempo real desde distintos dispositivos (móviles, web, etc.), solución en la nube o local dependiendo del caso, y es utilizado por cientos de empresas en varios países; además ha sido galardonado en múltiples ocasiones como "Software de Construcción del Año" o "Construction Management Software of the Year", lo que refleja su reconocimiento en el sector por aportar eficiencia, control y transparencia a la ejecución de obras.

https://www.4ps.co.uk/why-4ps/

3. ProjectPay: plataforma fintech internacional que digitaliza y protege los pagos en la cadena de contratistas de la industria de la construcción

ProjectPay es una plataforma fintech del Reino Unido especializada en solucionar los problemas de pagos en el sector de la construcción, especialmente para contratistas y subcontratistas pequeños y medianos; funciona mediante cuentas fiduciarias ("trust accounts") donde los pagos de los proyectos se reservan y administran digitalmente para garantizar que los fondos lleguen a quienes han realizado el trabajo, incluso si el contratista principal enfrenta dificultades financieras. Además, permite acelerar los pagos si el contratista lo solicita, ofrece transparencia en toda la cadena de pagos mediante registros digitales, asegura cumplimiento con leyes de pagos en construcción, y ha recibido financiación pública para escalar su servicio, así como premios de innovación.

https://project-pay.com/uncategorized/platform-launched-to-digitize-protect-and-streamline-building-construction-sector-payments/

## 2.4 Marco teórico

### A) Software de gestión en el sector construcción

El desarrollo de software especializado en construcción se ha convertido en un factor decisivo para mejorar la productividad y la transparencia en proyectos. Según Kerzner (2017), la gestión de proyectos implica la planificación, programación y control de recursos, lo cual puede optimizarse mediante herramientas digitales que centralizan información, reduzcan errores humanos y garanticen la trazabilidad de las actividades. Estos sistemas permiten organizar procesos complejos y generar reportes en tiempo real, fortaleciendo la toma de decisiones.

https://www.wiley.com/en-us/Project+Management:+A+Systems+Approach+to+Planning,+Scheduling,+and+Controlling-p-9781119165354

### B) Funciones:

Las funciones, según Stewart (2016) en *Cálculo de una variable: Conceptos y contextos* (4ta ed., Cengage Learning), son relaciones matemáticas entre dos conjuntos donde cada elemento del dominio se asocia con un único elemento del codominio, sirviendo como herramientas esenciales para modelar relaciones entre variables y describir fenómenos reales mediante expresiones matemáticas. Su relevancia en proyectos radica en su capacidad para modelar comportamientos, realizar cálculos precisos y estructurar relaciones entre variables, siendo fundamentales en programación para organizar código, resolver problemas complejos,

y desarrollar sistemas modulares y mantenibles, además de facilitar el análisis de datos y la implementación de algoritmos.

https://www.semanticscholar.org/paper/Single-Variable-Calculus%3A-Concepts-and-Contexts-Stewart/c16e688a96bb7c2b02350bfe19764a114bb5f076

### C) Librerías

Las librerías, definidas por McConnell (2004) en *Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction* (2da ed., Microsoft Press), son colecciones de código preescrito que incluyen rutinas, funciones y clases reutilizables, diseñadas para ofrecer funcionalidades específicas que los desarrolladores pueden integrar en sus programas, evitando la reescritura de código y aprovechando soluciones optimizadas y probadas. Su importancia en el desarrollo de software radica en su capacidad para ahorrar tiempo, minimizar errores y garantizar estándares de calidad, acelerando el proceso de desarrollo, proporcionando funcionalidades complejas predefinidas y permitiendo a los programadores enfocarse en la lógica específica de la aplicación en lugar de recrear soluciones existentes.

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735619678/samplepages/9780735619678a.pdf

**D) Gestion de contratista:**

La gestión de contratistas, según Kerzner (2017) en Gestión de proyectos: Un enfoque sistémico para la planificación, programación y control (Wiley) y Pinto (2019) en Gestión de proyectos: Logrando una ventaja competitiva (Pearson Educación), implica un proceso integral que abarca la selección, asignación de tareas y monitoreo continuo de contratistas para cumplir objetivos, mejorar productividad y mitigar riesgos legales y operativos en proyectos de gran escala, centralizando información, automatizando procesos y asegurando cumplimiento normativo. Este concepto es clave para el proyecto, ya que el software desarrollado aborda desafíos nacionales como la dispersión de datos y la falta de seguimiento en tiempo real, optimizando recursos, mejorando la coordinación interregional y garantizando una gestión eficiente y transparente mediante la automatización de registro, evaluación de desempeño y generación de informes, especialmente ante las complejidades legales y operativas entre regiones.

https://books.google.com/books/about/Project_Management.html?hl=es&id=4CqvpWwMLVEC#v=onepage&q&f=false

**E) Importancia de la Trazabilidad en la Gestión de Contratistas:** La trazabilidad en la gestión de contratistas, según Meredith (2020) en Gestión de proyectos: un enfoque gerencial (Wiley) y Heldman (2022) en Guía de estudio para el examen PMP: Project Management Professional (Sybex), es fundamental para registrar detalladamente las acciones de los contratistas, facilitar auditorías, resolver conflictos y aumentar la confianza entre partes interesadas mediante evidencia clara de cumplimiento contractual y normativo, implementando en este proyecto a través de un software que organiza y rastrea actividades para garantizar transparencia y verificabilidad. Este enfoque es esencial en el contexto nacional del proyecto, ya que permite supervisar contratistas distribuidos geográficamente, registrando cada etapa del proceso, generando informes detallados y proporcionando un historial accesible, lo que optimiza la transparencia, agiliza auditorías y fortalece la rendición de cuentas para asegurar el éxito del proyecto.

**https://www.oreilly.com/library/view/pmp-project-management/9781119658979/?utm**

## 2.5 Marco contextual

El sector de la construcción en Colombia constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social del país. Según el DANE y el Ministerio de Vivienda (2023), esta industria aporta de forma significativa al PIB nacional y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos cada año. Sin embargo, a pesar de su relevancia, el sector enfrenta dificultades estructurales asociadas con la informalidad laboral, la desarticulación entre actores y la limitada adopción de herramientas tecnológicas que permitan gestionar de forma eficiente los procesos de contratación, ejecución y supervisión de obras.

En muchas regiones del país, los procesos de contratación en construcción aún se realizan mediante métodos manuales o poco sistematizados, lo que ocasiona demoras, sobrecostos y escasa trazabilidad de la información. Esta situación afecta a empresas constructoras, contratistas y trabajadores, quienes carecen de plataformas confiables que faciliten la vinculación, la verificación de competencias y el seguimiento de proyectos. A su vez, los clientes naturales —personas o entidades que contratan servicios de construcción— se enfrentan a la falta de medios digitales que garanticen transparencia y seguridad en los acuerdos.

En respuesta a esta problemática, un grupo de estudiantes del Tecnológico de Comfenalco desarrolla un proyecto académico orientado a diseñar e implementar una plataforma digital de alcance nacional para la gestión integral de proyectos de construcción. Este software busca centralizar la información de los actores del sector, optimizar la comunicación y promover la eficiencia en los procesos de contratación y supervisión. La herramienta tecnológica permitirá registrar contratistas y trabajadores, gestionar contratos, programar obras y evaluar desempeños, fortaleciendo así la trazabilidad y la formalización laboral. El proyecto se enmarca dentro del programa de Tecnología en Desarrollo de Software, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos técnicos en un entorno real. Además, responde a la necesidad del país de impulsar la transformación digital en sectores tradicionales, fortaleciendo la competitividad empresarial y mejorando las condiciones laborales de miles de trabajadores. En conjunto, esta propuesta contribuye a la modernización del sector de la construcción colombiano, promoviendo la innovación tecnológica, la eficiencia operativa

y la empleabilidad formal mediante una solución digital adaptada a las necesidades del mercado actual.

### 2.6 Marco Legal

El presente proyecto se enmarca en un conjunto de disposiciones legales nacionales e internacionales que respaldan el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la innovación, la formalización laboral y la promoción del trabajo digno en el sector de la construcción.

En el ámbito internacional, se destaca el **Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)**, que reconoce el derecho de toda persona al trabajo, a la libre elección de empleo y a condiciones equitativas y satisfactorias. Esta norma respalda la necesidad de crear herramientas digitales que amplíen el acceso al empleo formal y fomenten condiciones laborales justas. En ese sentido, el software propuesto contribuye al cumplimiento de este principio, al ofrecer una plataforma digital que conecta a trabajadores, contratistas y empresas constructoras bajo criterios de transparencia y equidad.

En el contexto nacional, la **Constitución Política de Colombia (1991)**, en su **Artículo 25**, establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, gozando en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Este principio orienta el enfoque del proyecto hacia la dignificación de las labores dentro del sector construcción, fortaleciendo la organización y trazabilidad de los procesos laborales mediante el uso de tecnologías de la información.

Por su parte, la **Ley 1581 de 2012**, sobre **Protección de Datos Personales**, cobra especial relevancia, ya que el sistema digital gestionará información sensible de usuarios, empresas y trabajadores. Por ello, la plataforma debe garantizar la seguridad, confidencialidad y tratamiento responsable de los datos conforme a los lineamientos establecidos por la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**.

El **Decreto 1074 de 2015**, por el cual se expide el **Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo**, promueve la transformación digital y la innovación tecnológica como mecanismos para mejorar la competitividad empresarial del país. Este marco normativo legitima la implementación de plataformas tecnológicas como herramientas para fortalecer la productividad y eficiencia en sectores estratégicos como la construcción.

Desde el punto de vista laboral, el **Código Sustantivo del Trabajo**, en su **Artículo 23**, define los elementos esenciales de la relación laboral. Aunque el sistema no formaliza contratos de trabajo, actúa como medio de contacto entre empresas, contratistas y trabajadores, lo que exige coherencia con los principios de respeto, igualdad y protección de derechos laborales.

Finalmente, la ejecución del proyecto deberá tener en cuenta las **normativas locales y sectoriales**, como reglamentos municipales o resoluciones del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que regulan la contratación en el sector construcción y el uso de plataformas digitales en entornos productivos. Estas disposiciones garantizan que el software opere bajo un marco legal sólido, promoviendo el trabajo formal, la transparencia y la innovación tecnológica en Colombia.

# Capítulo III

## 3. Metodología

### 3.1 Tipo de investigación

✓ **Paradigma:**

El proyecto se enmarca en el **paradigma positivista**, dado que busca abordar una problemática real del sector construcción mediante el diseño, desarrollo y validación de una solución tecnológica.

Se adopta un **enfoque mixto**:

- **Cuantitativo**: aplicación de encuestas estructuradas a empresas constructoras, contratistas, trabajadores y clientes naturales para medir tiempos, costos y eficiencia en la contratación.
- **Cualitativo**: entrevistas semiestructuradas y observación directa para comprender experiencias, dificultades y expectativas de los usuarios del sector construcción.

**Modalidad**

- **Descriptiva y correlacional**: desde el enfoque cuantitativo, para identificar el estado actual de la contratación en construcción y analizar cómo el software mejora estos procesos.

- **Estudio de caso**: desde el enfoque cualitativo, probando el sistema en un entorno piloto con actores del sector construcción.

### 3.2 Diseño metodológico

El diseño metodológico de esta investigación se desarrolló mediante un enfoque estructurado por fases, cada una asociada a los objetivos específicos del proyecto. Este enfoque permitió avanzar de forma ordenada desde el análisis del problema hasta la implementación del software, garantizando la calidad y funcionalidad del producto final.

| *Objetivo Específico* | *Actividades* | *Resultados* |
|---|---|---|
| • Analizar las necesidades de los actores del sector de la construcción (empresas, contratistas, trabajadores y clientes naturales) en los procesos de contratación, ejecución y gestión de proyectos de obra. | Entrevistas con usuarios: | . **Recopilación de información** que identifica las necesidades y experiencias de los usuarios, permitiendo detectar puntos críticos en el proceso actual y establecer requisitos para el desarrollo de la plataforma. |
| | Encuestas y cuestionarios: | **Análisis de datos** que revela tendencias y prioridades comunes en las necesidades de los usuarios, ayudando a identificar las funcionalidades clave que debe incluir la plataforma para ser efectiva y satisfactoria. |

| | | |
|---|---|---|
| • Diseñar una plataforma que conecte de manera eficiente a empresas y clientes naturales con contratistas y trabajadores de la construcción, facilitando la comunicación, la organización de proyectos y la visibilidad de servicios. | Definición de arquitectura de la plataforma: | **Especificación de requisitos técnicos y funcionales:** Un documento que detalla la arquitectura de la plataforma y sus funcionalidades, garantizando que todas las necesidades de conexión entre clientes y contratistas estén contempladas. |
| | Desarrollo de un prototipo interactivo: | **Feedback de usuarios sobre el prototipo:** Recopilación de comentarios de los usuarios sobre el prototipo interactivo, lo que permite realizar ajustes y mejoras antes del desarrollo final, asegurando una experiencia de usuario más eficiente y satisfactoria. |

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

| | | |
|---|---|---|
| • Implementar un software que permita gestionar contratos, disponibilidad, proyectos, perfiles profesionales y el seguimiento de actividades dentro del sector de la construcción. | Desarrollo de módulos de funcionalidad: | **Código funcional y optimizado:** Un conjunto de módulos bien desarrollados y documentados que permiten a los usuarios gestionar contratistas y servicios de manera efectiva, mejorando la eficiencia operativa de la plataforma. |
| | Pruebas unitarias y de integración: | **Informe de pruebas y correcciones:** Un documento que detalla los resultados de las pruebas realizadas, incluyendo errores identificados y corregidos, lo que garantiza que la plataforma sea robusta y confiable antes de su lanzamiento. |
| • Verificar la funcionalidad y usabilidad del sistema mediante pruebas técnicas con usuarios representativos del sector de la construcción. | Pruebas de aceptación del usuario | **Validación de la funcionalidad de la plataforma:** Obtención de feedback directo de los usuarios que permite identificar y corregir errores antes del lanzamiento, garantizando que la plataforma sea efectiva y satisfactoria para los usuarios finales. |

| | | |
|---|---|---|
| • Evaluar el impacto del sistema en la optimización de tiempos, reducción de costos y mejora de la comunicación en los procesos de construcción. | Despliegue en el entorno de producción: | **Plataforma en funcionamiento y accesible:** La plataforma se encuentra operativa y disponible para los usuarios, lo que permite comenzar su uso efectivo en la gestión de contratistas y servicios, asegurando que los usuarios puedan acceder a todas las funcionalidades de manera inmediata. |

### 3.3 Técnicas de recolección de información

#### 3.3.1 Técnicas para la recolección de información

Para recolectar los datos necesarios en el desarrollo del proyecto, se utilizaron técnicas mixtas que permitieron obtener tanto información cuantitativa como cualitativa. Estas técnicas se seleccionaron con el fin de conocer las necesidades reales de los usuarios y validar la funcionalidad del software en desarrollo. Las técnicas utilizadas fueron:

- Encuesta estructurada: aplicada a contratistas, trabajadores y clientes potenciales, permitió recolectar datos estadísticos sobre las preferencias, expectativas y problemas frecuentes en los procesos de contratación.

- Entrevista semiestructurada: se empleó con una muestra de usuarios clave para obtener información más profunda sobre sus experiencias, frustraciones y sugerencias en relación con la gestión de servicios y contratación.

- Observación directa no participante: realizada durante la prueba del prototipo con usuarios reales, permitió registrar comportamientos y dificultades en el uso del sistema.

- Pretest y postest: se aplicaron antes y después de la interacción con el software para medir el grado de comprensión y la experiencia de uso del sistema, identificando mejoras necesarias.

### 3.3.2 Instrumentos para la recolección de la información

Los instrumentos utilizados para aplicar las técnicas anteriores fueron los siguientes:

- **Cuestionario digital:** elaborado en formularios electrónicos, contenía preguntas cerradas y escalas de valoración tipo Likert. Se utilizó para conocer la percepción de los usuarios frente a la contratación digital.

- **Guía de entrevista:** estructurada con preguntas abiertas relacionadas con los procesos actuales de contratación y las expectativas frente a una plataforma tecnológica. Se aplicó a contratistas y clientes con experiencia en el sector.

- **Ficha de observación:** permitió registrar aspectos técnicos y de usabilidad durante las pruebas del prototipo, como tiempos de respuesta, errores comunes, rutas de navegación y comportamiento del usuario.

- **Formato de evaluación del sistema:** diseñado para recolectar la retroalimentación posterior al uso del software, midiendo aspectos como funcionalidad, facilidad de uso, claridad de la interfaz y satisfacción general.

}

### 3.4 Población y muestra

La población objeto está compuesta por los actores principales del sector de la construcción:

- **10 clientes naturales**, con experiencia previa en contratación de servicios de construcción.
- **10 empresas constructoras**, interesadas en procesos de subcontratación de obras.
- **10 contratistas de construcción**, responsables de proyectos de obra o ejecución de servicios especializados.
- **10 trabajadores de la construcción** (maestros de obra, oficiales, ayudantes, técnicos especializados).

Esta muestra intencionada de 40 participantes permitirá validar la funcionalidad del sistema, su aplicabilidad y la percepción de los usuarios en escenarios reales de construcción. La información recolectada a partir de esta muestra permitió evaluar aspectos como la usabilidad del sistema, su aplicabilidad en escenarios reales, y la percepción de los usuarios respecto a la mejora de procesos de contratación y gestión de servicios.

### 3.5 Cronograma

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

Permite la gestión y organización del tiempo para la realización de actividades.

| Fase | Actividad | Duración | Fecha de inicio | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|
| **1. Capítulo I** | Problema<br>Justificación<br>Objetivos | 1 semana | | |
| **2. Capítulo II** | Estado del arte<br>Marco teórico<br>Marco conceptual<br>Marco legal | 2 semana | | |
| **3. Capítulo III** | Metodología.<br><br>Diseño metodológico.<br><br>Técnica de recolección de información.<br><br>Instrumentos para la recolección de inf.<br><br>Población y muestras. | 3 semanas | | |
| **4. Capítulo IV** | Resultados de investigación<br>Conclusiones<br>Referencias Bibliográficas | 1 semana | | |
| 5. | | | | |
| 6. **Recolección de requerimientos** | Requerimientos funcionales y no funcionales | 2 semanas | | |
| 7. **Anexo A** | Historia de usuarios | 1 semana | | |

# Capítulo IV

## 4. Resultados

La investigación orientada al desarrollo de un software para la gestión integral del sector de la construcción en Colombia arrojó resultados significativos que responden a los objetivos planteados. Se aplicó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para analizar la problemática desde distintas perspectivas. La muestra estuvo conformada por 40 participantes, entre ellos empresas constructoras, contratistas, trabajadores y clientes naturales vinculados a proyectos de obra.

En el componente cuantitativo, las encuestas estructuradas revelaron que el **85% de los participantes** considera que los procesos actuales de contratación y gestión de proyectos son **ineficientes**, con un promedio de **5 días para identificar un trabajador o contratista calificado**. Las pruebas técnicas realizadas sobre el prototipo del software demostraron una **reducción del 60% en los tiempos de búsqueda y vinculación**, alcanzando un **tiempo promedio de respuesta de 2 segundos** y una **tasa de error inferior al 5%**. Además, el **90% de los usuarios calificó la interfaz como intuitiva y funcional**, de acuerdo con los resultados obtenidos en el formato de evaluación del sistema. Desde el enfoque cualitativo, las entrevistas semiestructuradas y las observaciones directas evidenciaron una **alta aceptación del sistema**. Los participantes destacaron su capacidad para **centralizar información, mejorar la comunicación en tiempo real y aumentar la trazabilidad de los proyectos**. Los trabajadores valoraron la posibilidad de contar con un historial digital de experiencia laboral, mientras que las empresas resaltan la facilidad para hacer seguimiento al progreso de obras y evaluar desempeño. No obstante, el **20% de los usuarios** manifestó la necesidad de **mayor personalización en los reportes y una guía de uso más interactiva** para usuarios con menor experiencia digital. Estos hallazgos permitieron identificar oportunidades de mejora, como la inclusión de módulos de capacitación y funciones avanzadas para análisis de datos.

En conjunto, los resultados confirman que el software **optimiza los procesos de contratación, comunicación y supervisión en el sector de la construcción**, reduciendo tiempos, costos y niveles de informalidad. Asimismo, **demuestran la viabilidad del sistema para su implementación a nivel nacional**, siempre que se realicen ajustes derivados de la retroalimentación de los usuarios y pruebas piloto en escenarios reales de obra.

### 4.1 Conclusiones

El desarrollo del software **ObraTech** para la gestión integral del sector de la construcción en Colombia cumplió con los objetivos planteados, abordando de manera efectiva las problemáticas identificadas durante la investigación.

El **análisis de las necesidades de los usuarios** evidenció que la falta de centralización de información y la débil comunicación entre los actores del sector (empresas, contratistas, trabajadores y clientes naturales) constituyen los principales obstáculos en los procesos de contratación y ejecución de obras. El **85% de los participantes** manifestó la necesidad de una solución digital que optimizara la vinculación laboral y la trazabilidad de los proyectos.

El **diseño de la plataforma ObraTech** permitió conectar a los distintos actores del sector de manera rápida y segura, ofreciendo una **interfaz intuitiva y funcional** valorada positivamente por el **90% de los usuarios**. La integración de módulos de gestión de contratos, seguimiento de proyectos y comunicación en tiempo real

incrementó la eficiencia operativa y redujo significativamente los tiempos de respuesta en los procesos de vinculación.

La **implementación y codificación del sistema** dieron como resultado una aplicación robusta, con **tiempos de respuesta promedio de 2 segundos** y una **tasa de error inferior al 5%**, lo que demuestra su estabilidad técnica y su potencial para operar a nivel nacional.

Durante la **verificación del sistema**, se identificaron y corrigieron errores menores relacionados con la navegación y la generación de reportes personalizados. El **20% de los usuarios** sugirió incluir herramientas de ayuda o tutoriales integrados para usuarios con menor experiencia digital, recomendación que será incorporada en versiones futuras. Finalmente, la **prueba piloto de ObraTech** en un entorno académico demostró una **reducción del 60% en el tiempo de búsqueda y vinculación de trabajadores o contratistas**, validando su viabilidad como herramienta tecnológica para el sector de la construcción en Colombia.

En conclusión, **ObraTech** contribuye a la **digitalización, formalización y eficiencia** del sector de la construcción, al optimizar la gestión de proyectos y mejorar la comunicación entre los diferentes actores. Se recomienda continuar con la mejora de la **usabilidad, escalabilidad y personalización** del sistema antes de su implementación comercial, asegurando así su sostenibilidad y su impacto positivo en la modernización del sector.

**Referencias Bibliográficas**


- ✓ Bardey, D. (2022). El trabajo intermediado por plataformas en Colombia: aspectos conceptuales y propuesta de regulación desde la teoría de contratos y la organización industrial. CEPAL. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=El+trabajo+intermediado+por+plataformas+en+Colombia%3A+aspectos+conceptuales+y+propuesta+de+regulaci%C3%B3n+desde+la+teor%C3%ADa+de+contratos+y+la+organizaci%C3%B3n+industrial
- ✓ Bustos Tatis, W., & Carrasquilla Torres, L. (2013). Participación de los jóvenes en el mercado laboral de Cartagena: Un análisis a partir de la GEIH. Universidad de Cartagena. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://hdl.handle.net/11227/1451
- ✓ ChatGPT. (2025). Respuestas generadas sobre marco teorico, marco conceptual y los antecedentes para un sistema de gestión de contratistas. OpenAI. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://chat.openai.com/
- ✓ Duque Venegas, B., & Narváez Hoyos, C. C. (2021). Los modelos de contratación de personas por las plataformas digitales de envíos: un análisis frente a la aplicación de los principios laborales en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://repository.javeriana.edu.co/items/dc39426b-cda8-45b8-b3c7-9f908a091efc
- ✓ Elguedo Padilla, C., & Andrés, C. A. (2020). Plataforma para la gestión de servicios laborales independientes en la ciudad de Cartagena. Universidad de Cartagena. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://repositorio.unicartagena.edu.co/entities/publication/22be8c0b-3676-4fea-ac4c-8adeea332724

- Garayar Velásquez, D. (2018). Desarrollo de una aplicación web basada en la metodología Scrum-DevOps para la gestión de contratación del servicio docente de la UGEL Andahuaylas-región Apurímac 2018. Universidad Nacional José María Arguedas. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://repositorio.unajma.edu.pe/handle/20.500.14168/491
- Gaviria Olivares, M. Y. (2015). Seguimiento al sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001: 2004 y del registro único de contratistas de hidrocarburos, para la empresa Transportes Líquidos de Colombia S.A. Universidad Pontificia Bolivariana. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/2026
- Gómez Preciado, J. H. (2021). El trabajo en plataformas digitales: ¿una forma de trabajo independiente o subordinado? Una interpretación desde la perspectiva del derecho laboral colombiano. Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/5f4eee59-671b-4643-a4cc-ec84e1a29bcc
- González, D. C., & Mora, M. O. (2017). Desarrollo de la solución de software para apoyar el proceso de gestión de nómina de contratistas en la Universidad Distrital, siguiendo los lineamientos del proceso de desarrollo Scrum en su fase implementación, revisión y lanzamiento. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/350de460-24e8-4c09-9ecd-09f40cc48fdd/content
- Gosling, J., & McGilton, H. (1995). The Java language environment: A white paper. Sun Microsystems Computer Company. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://agimcami.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/java-langenviron-a4.pdf

- ✓ Heldman, K. (2022). Guía de estudio para el examen PMP: Project Management Professional. Sybex.
- ✓ Kerzner, H. (2017). Gestión de proyectos: Un enfoque sistémico para la planificación, programación y control. Wiley.
- ✓ McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction (2da ed.). Microsoft Press.
- ✓ Meredith, J. R. (2020). Gestión de proyectos: Un enfoque gerencial. Wiley.
- ✓ Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://ilo.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41ILO_INST/j3q9on/alma995219360402676
- ✓ Orozco Pérez, M. C., & Guzmán Díaz, J. D. (2019). Empleabilidad de los jóvenes egresados del SENA en la ciudad de Cartagena. Universidad de Cartagena. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/9533
- ✓ Pinto, J. K. (2019). Gestión de proyectos: Logrando una ventaja competitiva. Pearson Educación.
- ✓ Stewart, J. (2016). Cálculo de una variable: Conceptos y contextos (4ta ed.). Cengage Learning.